



大连海事大学实验报告

专业班级: 自动化4班 学 号: 2220233878 姓 名: 李济轩
课程名称: 电子CAD实验 实验时间: 12.10 指导教师: 颜德文
实验名称: 实验5 综合实验 单片机键盘/显示电路的设计与电路板制作 实验成绩: _____

一、实验目的

熟练掌握电子线路原理图的设计、PCB设计,原理图元器件库和封装库设计与管理;熟悉电路板的设计和制作流程。

二、实验设备

电脑一台。

三、实验内容、结果及分析

内容:

1、原理图设计

- (1) 绘制出下图所示的键盘/显示电路(为了简单起见,建议画成单页原理图);
- (2) 用实验3_原理图元件库实验中创建的LC5011和按键替换下图中相应的元件;
- (3) 用实验4_PCB封装库设计实验中创建的封装,更新原理图中器件的封装;
- (4) 编译、检查原理图,确保没有错误;

2、PCB图设计

- (1) 设计线路板的形状、大小
- (2) 调入原理图
- (3) 布局
- (4) 布线
- (5) DRC检查,确保无误
- (6) 后期处理(泪滴处理、灌铜、安装孔、接线端子标注)
- (7) DRC检查,确保无误

3、创建工程库

- (1) 创建工程原理图库
- (2) 创建工程封装库

4、报表输出

1.新建工程

File→New→Project,新建PrjPcb工程文件,重新命名。

2.原理图设计

(1) File→New→Schematic (Add new to Project→Schematic),新建原理图文件,并添加到上一步所建工程中,再重新命名。

(2) 环境参数设置 Panels->Properties

设置图纸大小为A4、方向默认;Grids设置Snap为10mil;Electrical Grid中设置电气栅格范围为4mil;设置单位为Mil。

(3) 添加原理图器件库和封装库

需要新添加老师所给的内含单片机的库：Design→Add/Remove Library…；而在实验三和实验四中所设计的原理图库和 PCB 封装库需要添加至所新建的工程文件目录中的 Libraries 下，只需要手动拖动之前实验三和实验四所创建的.PcbLib 文件和.SchLib 文件进入该目录下即可。

（4）绘制原理图

①在 AD 主界面主菜单下，选择 Place→Part，在已添加器件库中找到 Res1、P89C52X2BN、Header2、Cap、Cap Pol2、LC5011、SW-PB、QNPN、XTAL，并放置 GND，且将 GND 改为 VCC。

②按照实验要求，利用 Place→Wire、Place→Bus 和 Place→Bus Entry 进行元器件的放置与布线。其中电源电路自行设计完成即可。

③按照实验要求，放置网络标号，首先 Place→Net Label，摁下 TAB 键，修改网络标号的名称信息，之后依次放在对应位置即可。

④点击 Tools→Annotation→Annotate Schematic，进行元器件标识符的重新分配与修改。

（5）修改元器件封装（以三极管为例）：

选中其中某个三极管，右键选择 Find Similar Objects，找到 Object Specific → Description，将其中的 Any 改为 Same；找到 Object Specific → Current Footprint，将其中的 Any 改为 Same；选中复选框 Select Matching，点击 Apply 后选择 Ok，再点击 Add->Footprint 将原封装替换成实验四中所设计的封装。也可以在 AD 主界面中选择 Tools→Footprint Manager…，打开封装管理器进行编辑。编辑完毕后的封装如图 1 所示。

Drag a column header here to group by that column						
46 Components (1 Selected)						
Selected	Design...	Comm...	Current F...	Design Item ID	Part Count	Sheet Name
	C1	Cap	RAD-0.1	Cap	1	总.SchDoc
	C2	Cap	RAD-0.1	Cap	1	总.SchDoc
	C3	Cap Pol2	Polar capacitance	Cap Pol2	1	总.SchDoc
	C4	Cap	RAD-0.1	Cap	1	总.SchDoc
	C5	Cap Pol2	Polar capacitance	Cap Pol2	1	总.SchDoc
	P1	Header 2	HDR1X2	Header 2	1	总.SchDoc
	Q1	NPN	Triode	NPN	1	总.SchDoc
	Q2	NPN	Triode	NPN	1	总.SchDoc
	Q3	NPN	Triode	NPN	1	总.SchDoc
	Q4	NPN	Triode	NPN	1	总.SchDoc
	R1	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R2	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R3	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R4	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R5	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R6	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R7	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R8	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R9	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R10	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R11	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R12	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R13	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	R14	Res1	AXIAL-0.3	Res1	1	总.SchDoc
	S1	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S2	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S3	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S4	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S5	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S6	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S7	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S8	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S9	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S10	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S11	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S12	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S13	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S14	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S15	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	S16	SW_PB	SW-PB	SW_PB	1	总.SchDoc
	U1	P89C52X2BN	SOT129-1	P89C52X2BN	1	总.SchDoc
	U2	LC5011	LC5011	LC5011	1	总.SchDoc
	U3	LC5011	LC5011	LC5011	1	总.SchDoc
	U4	LC5011	LC5011	LC5011	1	总.SchDoc
	U5	LC5011	LC5011	LC5011	1	总.SchDoc
	Y1	XTAL	XTAL	XTAL	1	总.SchDoc

图 1 元器件对应封装图

(6) 消除选中元器件：在 SCH Filter 对话框中，选中 Deselect-> Apply 。

而由于在实验四完成后已将对应封装在实验三中所创建的原理图库文件中的编辑界面通过 Add Footprint 添加，所以对应的按键和 LC5011 数码管（它们的封装名分别为：Anjian 和 LC5011）已经封装完毕，无需修改。添加好封装后，点击每个三极管，在 Properties→Pins 界面中将每一个三极管的引脚的 Designator（指示器）和 Name（名字）改为相同的字母（必须进行此步骤，否则将原理图导入至 PCB 图中对应三极管无飞线）。

⑥最后，Place→String，对图名、姓名和学号进行标注，完成后保存，原理图设计完毕，生成的原理图和元器件清单表分别如图 2 和图 3 所示。

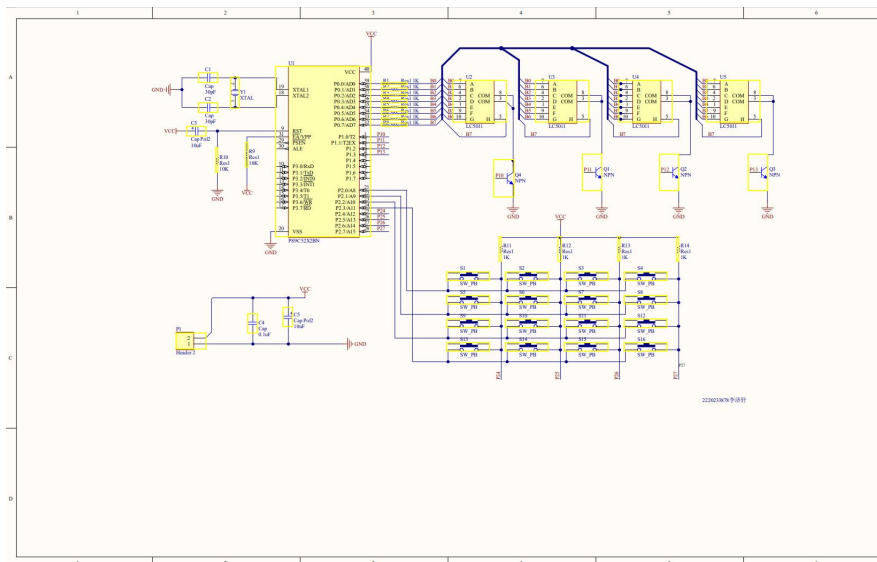


图 2 单片机键盘/显示电路原理图

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
Cap	Capacitor	C1, C2, C4	RAD-0.1	Cap	3
Cap Pol2	Polarized Capacitor (Axial)	C3, C5	Polar capacitance	Cap Pol2	2
Header 2	Header, 2-Pin	P1	HDR1X2	Header 2	1
NPN	NPN Bipolar Transistor	Q1, Q2, Q3, Q4	Triode	NPN	4
Res1	Resistor	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14	AXIAL-0.3	Res1	14
SW_PB		S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16	SW-PB	SW_PB	16
P89C52X2BN	80C51 8-Bit Flash Microcontroller Family, 8 kB Flash	U1	SOT129-1	P89C52X2BN	1
LC5011		U2, U3, U4, U5	LC5011	LC5011	4
XTAL	Crystal Oscillator	Y1	XTAL	XTAL	1

图 3 单片机键盘/显示电路元器件清单

5) 原理图检查

点击 Project→Validate PCB Project…，进行原理图检查，检查无误，结果如图 4 所示。

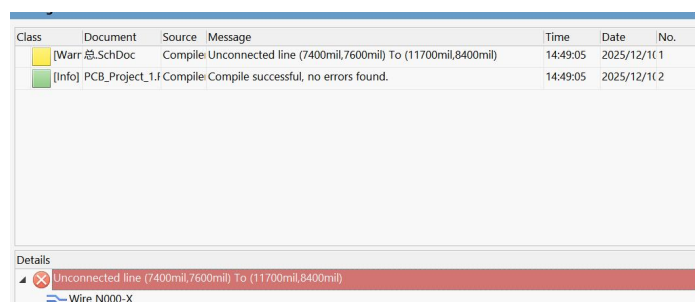


图 4 单片机键盘/显示电路原理图检查结果

3.PCB 图设计

(1) 新建 PCB 文件：File→New→Project→PCB Project，并确保该 PCB 文件处于本次实验所建工程文件下。

(2) 设置 PCB 形状和大小

Design→Board Options，打开板选项对话框界面，不选中 Auto-size to linked layer 选项选择 Display Sheet 在 X 和 Y 右侧的文本输入图纸的起始 200mil,200mil;在 Width 和 Height 右侧的文本框输入图纸的宽度和高度值分别为 3500mil, 2500mil;修改完成后选中 Auto-size to linkedlayer。

(3) 设置合适的栅格：Step X:10mil, Step Y:10mil, Multiplier: 10 X Grid Step

(4) 在 AD 主界面菜单下, 选择 Design→Board Shape→Redefine Board Shape。在白色图纸上画出 PCB 的区域形状。

(5) 设置切割边界和禁止布线区域: 将 PCB 图纸切换到 Mechanical1 层(机械层), 选择 Place→Line 沿着 PCB 区域形状设置切割边界。将 PCB 图纸切换到 Keep-out Layer 层, 选择 Place→Line, 沿着 PCB 区域形状画禁止布线区域。

(6) 将编译后的原理图导入 PCB 中

将界面切换至原理图界面, 点击 Design→Import Changes From... 命令, 然后新的 Engineering ChangeOrder 对话框中点击 Execute Changes, 即可将原理图更新到 PCB 图中。将元件一次放入板框中(拖拽 ROOM 至禁止布线区域内后, 将其删除), 进行布局,使所有元件都放在合适的位置。

(7) 布局及 PCB 设计规则设置

设置布局规则, PCB 设计规则设置:在 A 主界面下选择 Design→Rules, 弹出 PCB Rules and Constraints Edits 对话框界面, 修改相应的设计规则。Component Clearance 均设为 10mil;在 Routing→Width 添加电源线 VCC、GND 和信号线 Width, 将电源线最小、最大、最优线宽设为 20mil,100mil,50mil, 信号线的最小、最大和最优线宽设为 15mil,15mil,20mil。

(8) 布线: 选择 Route→Auto Route→All...→Route All 进行自动布线, 之后进行手动调整, 布线完成后, 选择丝印层(Top Overlay), 选择 Place→String, 摁下 Tab 键位, 选择 True Type, 字体选择宋体, 字体高度自定义, 逐个添加学号、姓名等信息。完成后保存, 并选择 Tools→Design Rule Check, 进行 DRC 检查。未覆铜的 PCB 设计图和检查报告分别如图 5 和图 6 所示。

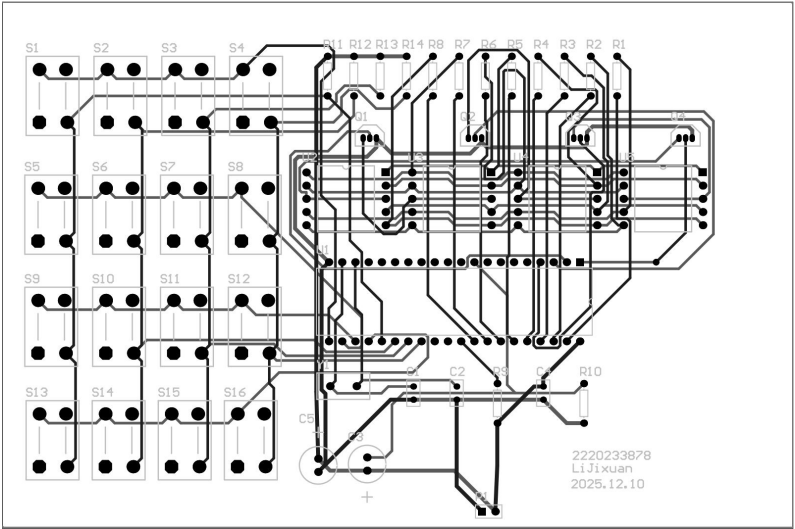


图 5 单片机键盘/显示电路 PCB 设计图

Altium Designer

Design Rule Verification Report

Date: 2025/12/10
Time: 14:53:31
Elapsed Time: 00:00:02
Filename: D:\pcb\PCB_Project\1\PCB3.PcbDoc

Warnings: 0
Rule Violations: 0

Warnings	Count
Total	0

Rule Violations	Count
Clearance Constraint (Gau=10mil) (All) (All)	0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All) (All)	0
Un-Routed Net Constraint (All) (All)	0
Modified Polygons (Allow modified: No) (Allow shelled: No)	0
Width Constraint (Min=15mil) (Max=20mil) (Preferred=20mil) (All)	0
Width Constraint (Min=20mil) (Max=50mil) (Preferred=30mil) (UpNet(GND))	0
Width Constraint (Min=20mil) (Max=50mil) (Preferred=30mil) (UpNet(VCC))	0
Power Plane Connect Rule(Relief Connect) (Extensions=20mil) (Conductor Width=10mil) (Via: Gau=10mil) (Entries=4) (All)	0
Hole Size Constraint (Min=1mil) (Max=100mil) (All)	0
Hole Top Hole Clearance (Gau=10mil) (All) (All)	0
Minimum Solder Mask Sliver (Gau=2mil) (All) (All)	0

图 6 单片机键盘/显示电路 PCB 设计图检查报告

(9) 后期处理

泪滴：选择 Tools → Teardrops。

灌铜：选择 Place → Polygon Pour...，按下 Tab 键位，选择 Hatched 设置好属性，其中 Track Width 和 Grid Size 选择为 8mil 和 20mil，完毕后分别在 Top Layer 和 Bottom Layer 选择好区域进行覆铜。

焊盘：Place → Pad 添加焊盘。并在 PCB 板的四个脚添加四个中间孔洞尺寸较大的焊盘，为给 PCB 板实物制成后固定所用。

4.创建工程库

在制作好的 PCB 文件下，点击 Design → Make Integrated Library...生成集成库。所生成的集成库如图 8 所示。

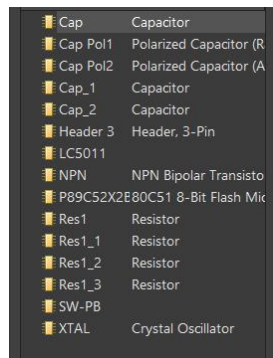


图 8 由 PCB 文件生成的集成库

5.报表输出

(2) 在 Projects 中打开集成库文件目录下的原理图库文件，点击 Reports → Library Report，在 Library Report Setting 菜单下勾选 Component's Pins，其余保持系统默认，点击 OK，生成原理图库报告文件。

(3) 在 Projects 中打开集成库文件目录下的 PCB 封装库文件，点击 Reports → Library Report，生成 PCB 封装库报告文件。

四、总结

本次实验完成了基于 P89C52 单片机的键盘/显示电路从原理图设计到 PCB 制作的全流程实践，成功将自制的 LC5011 数码管、按键、三极管等不规则封装库应用到实际工程中，掌握了 Altium Designer 完整设计流程与工程库管理。

在导入原理图至 PCB 时，因最初板框尺寸设置过小（3500mil×2500mil），导致元件密集布局后大量器件标注（Designator/Value）与焊盘/过孔重叠或间距过近，严重影响可读性与后续丝印制作；数码管方向错误、单片机部分端口电气属性定义不规范还引发了较多 Warning。通过请教同学与反复调整，我重新扩大板框尺寸、合理规划元件 ROOM 区域、统一调整丝印层文字大小与位置，并对手动旋转数码管、修正单片机端口为“Passive”属性后，所有 Warning 得以消除，最终 DRC 与 ERC 检查均为零错误。

这次经历让我深刻认识到：PCB 设计不仅是连线通路，更是对空间规划、工艺规范（标注间距、元件朝向、电气属性）和可制造性的综合考量。看似细节的标注冲突、端口属性问题若不及时修正，会直接影响后期打样与焊接。通过本次调试与优化，我对布局美观性、设计规则设置以及“先规划后布线”的重要性有了更深刻的体会，实战能力得到显著提升，为今后复杂多层板设计积累了宝贵经验。